



Cada año, los organismos de salud pública de todo el mundo recopilan datos detallados sobre el impacto de distintas enfermedades. Con el objetivo de optimizar las estrategias de prevención y el uso de los recursos sanitarios, se ha digitalizado un registro global de enfermedades que incluye información sobre el impacto de la enfermedad en la población, tratamientos y costos. Se nos ha encomendado la tarea de procesar esta información para poder extraer conclusiones y facilitar la toma de decisiones en políticas de salud pública.

Se dispone de un archivo en formato CSV codificado en UTF-8, con información detallada de cada estudio realizado en los años 2020-2024. El objetivo es implementar una serie de funciones en Python que permitan cargar, filtrar y analizar los datos mediante el uso de las estructuras de datos aprendidas durante el curso. Cada línea del archivo recoge la siguiente información sobre el estudio:

- **País:** Nombre del país donde se registraron los datos de salud.
- **Fecha de estudio:** Fecha en la que se realizó el estudio en formato DD/MM/YYYY.
- **Enfermedad:** Nombre de la enfermedad o condición de salud estudiada.
- **Categoría:** Tipo o categoría de la enfermedad (por ejemplo: Genética, Cardiovascular, Infecciosa, etc.).
- **Ratios:** Que incluye el porcentaje de la población afectada que fallece a causa de la enfermedad y el porcentaje de personas que se recuperan de la enfermedad.
- **Rango edad:** Grupo de edad afectado por la enfermedad (por ejemplo: 0-18, 19-35, 35+, 61+).
- **Género:** Sexo de la población afectada (Masculino, Femenino o Ambos).
- **Tipo de tratamiento:** Método principal de tratamiento aplicado (por ejemplo: Medicación, Cirugía, Terapia, Vacunación).
- **Coste medio tratamiento (USD):** Costo promedio en dólares estadounidenses de tratar la enfermedad.
- **Disponibilidad de vacuna/tratamiento:** Indica si existen vacunas o tratamientos disponibles (S = Sí / N = No).

A continuación, se muestran las tres primeras líneas del fichero:

```
País, Fecha de estudio, Enfermedad, Categoría, Ratios, Rango edad,
Género, Tipo de tratamiento, Coste medio tratamiento (USD),
Disponibilidad de vacuna/tratamiento
Rusia, 14/7/2022, Cáncer, Respiratoria, 9.99 ; 85.21, 0 - 18, Femenino,
Vacunación, 14498, S
Francia, 13/10/2024, Dengue, Infecciosa, 8.86 ; 51.89, 61+, Masculino,
Vacunación, 1857, S
```



La primera línea de datos se interpreta de la siguiente manera: el estudio se realizó en Rusia el 14 de julio de 2022 sobre el Cáncer, con categoría de enfermedad Respiratoria. Las ratios de mortalidad y recuperación fueron de 9,99% y 85,21%, respectivamente. El estudio afectaba a la población de entre 0 a 18 años del sexo Femenino. El tipo de tratamiento aplicado fue Vacunación, con un coste medio de 14.498 USD, y el tratamiento o vacuna estaba disponible (S).

Observaciones

- Los datos en el csv no están ordenados cronológicamente ni con ningún otro criterio.
- La cadena de formato para parsear el campo `fecha_hora` es `"%d/%m/%Y"`.
- El número de días entre dos fechas, `fecha_inicio` y `fecha_fin`, se calcula como `(fecha_fin - fecha_inicio).days`.

Estructura del proyecto

- **/src**: Contiene los diferentes módulos de Python que conforman el proyecto.
 - **salud.py**: Contiene funciones para explotar los datos de los estudios.
 - **salud_test.py**: Contiene funciones de test para probar las funciones del módulo `salud.py`. En este módulo está el `main`.
 - Puede añadir otros módulos para funciones auxiliares si así lo desea.
- **/data**: Contiene el dataset del proyecto.
 - **salud.csv**: Archivo con los resultados de los estudios realizados sobre la salud pública.
- **/doc**: Contiene la documentación del proyecto.
 - **identificacion.md**: Archivo **que debe rellenar con los datos del alumno** que realiza el examen.
 - **FP2526-Parcial1-Sesión 2-Enunciado.pdf**: Enunciado del examen.

Tipo NamedTuple

Para modelar de manera consistente los datos proporcionados, se deben usar las siguientes definiciones de `NamedTuple`:

```
Rango = NamedTuple("Rango", [
    ("limite_inferior", int),
    ("limite_superior", int | None),
])
Estudio = NamedTuple("Estudio", [
    ("pais", str),
    ("fecha_estudio", date),
    ("enfermedad", str),
```



```
("categoria", str),
("ratio_mortalidad", float),
("ratio_recuperacion", float),
("rango_edad", Rango),
("genero", set[str]),
("tipo_tratamiento", str),
("coste_medio", float),
("disponibilidad_tratamiento", bool)
1)
```

Ejercicios

Se pide implementar las siguientes funciones (en el módulo `salud.py`) y sus funciones de test correspondientes (en el módulo `salud_test.py`). Tenga en cuenta que se pueden definir funciones auxiliares cuando se considere necesario, en cuyo caso deberá definir sus cabeceras con *typing*. Las puntuaciones están indicadas para cada ejercicio, y solo se podrá obtener la puntuación máxima si se implementa la función de test correspondiente, ésta tiene los parámetros adecuados, se puede ejecutar y el resultado coincide con el esperado.

Para cada función solicitada, se le proporciona el prototipo de la función (donde puede ver los parámetros, sus tipos y el tipo de salida), así como los resultados esperados del test correspondiente.

Ejercicio 1 (2 puntos)

lee_estudios: recibe la ruta de un fichero CSV y devuelve una lista de tuplas de tipo `Estudio`, que contiene todos los datos almacenados en el fichero.

```
def lee_estudios(ruta_fichero: str) -> list[Estudio]
```

Para realizar la función solicitada, ayúdese de las siguientes funciones auxiliares:

- **parsea_genero:** Dada una cadena con el género de la población afectada, devuelve una lista de esos géneros. Si el género es "Femenino" o "Masculino", debe devolver un conjunto con un solo elemento (`{"Femenino"}` o `{"Masculino"}`, respectivamente), pero si el género es "Ambos", entonces debe devolver un conjunto con los dos géneros (`{"Masculino", "Femenino"}`).
- **parsea_edad:** Dada una cadena con el rango de edades afectadas, debe devolver una tupla de tipo `Rango` con el límite inferior y el límite superior de esas edades. Por ejemplo, si el rango es "0 - 18", entonces la función debe devolver la tupla `Rango(limite_inferior = 0, limite_superior = 18)`. Sin embargo, si el rango es "61+", la función debe devolver una tupla con la siguiente forma `Rango(limite_inferior = 61, limite_superior = None)`.



A continuación, se muestran las cabeceras de las funciones auxiliares solicitadas:

```
def parsea_genero(cadena: str) -> set[str]
def parsea_edad(cadena:str) -> Rango
```

Resultados esperados:

```
===== TEST lee_estudios =====

Número de registros leídos: 1000

Los dos primeros registros son:

        Estudio(pais='Rusia',      fecha_estudio=datetime.date(2022,      7,      14),
enfermedad='Cáncer',      categoria='Respiratoria',      ratio_mortalidad=9.99,
ratio_recuperacion=85.21, rango_edad=Rango(limite_inferior=0,
limite_superior=18),      genero={'Femenino'},      tipo_tratamiento='Vacunación',
coste_medio=14498, disponibilidad_tratamiento=True)

        Estudio(pais='Francia',      fecha_estudio=datetime.date(2024,      10,      13),
enfermedad='Dengue',      categoria='Infecciosa',      ratio_mortalidad=8.86,
ratio_recuperacion=51.89,  rango_edad=Rango(limite_inferior=61,  limite_superior=None),
genero={'Masculino'},      tipo_tratamiento='Vacunación',      coste_medio=1857,
disponibilidad_tratamiento=True)

Los dos últimos registros son:

        Estudio(pais='Rusia',      fecha_estudio=datetime.date(2023,      10,      2),
enfermedad='Poliomielitis',      categoria='Neurológica',      ratio_mortalidad=9.68,
ratio_recuperacion=57.49,  rango_edad=Rango(limite_inferior=19,  limite_superior=35),
genero={'Masculino',      'Femenino'},      tipo_tratamiento='Terapia',      coste_medio=4811,
disponibilidad_tratamiento=False)

        Estudio(pais='Arabia Saudita', fecha_estudio=datetime.date(2024,  3,  20),
enfermedad='Lepra',      categoria='Genética',      ratio_mortalidad=5.63,
ratio_recuperacion=83.08,  rango_edad=Rango(limite_inferior=35,  limite_superior=None),
genero={'Masculino',      'Femenino'},      tipo_tratamiento='Terapia',      coste_medio=22004,
disponibilidad_tratamiento=True)
```

Ejercicio 2 (1,5 puntos)

estudios_de_edad_superan_coste_medio_Q3: dada una lista de tuplas de tipo Estudio, un país y un rango de edad, se desea obtener la información de aquellos estudios realizados en el país indicado cuyo coste_medio sea especialmente alto dentro del rango de edad especificado. Se considerará que un estudio presenta un coste_medio especialmente alto si su valor se encuentra en el tercer cuartil (Q3) de los costes medios correspondientes a los estudios que pertenecen al rango de edad indicado. La función devolverá una lista de tuplas con la siguiente



información de cada estudio seleccionado: fecha del estudio, enfermedad analizada y coste_medio.

Nota aclaratoria: el tercer cuartil (Q3) es el valor a partir del cual se encuentra el 25% de los datos con mayor valor. Supongamos que, tras filtrar los estudios por rango de edad, se obtienen los siguientes valores de coste_medio: [0.8, 1.1, 1.3, 1.5, 1.9, 2.0, 2.4, 3.0]. Los valores pertenecientes al tercer cuartil serían [2.4, 3.0].

```
def estudios_de_edad_superan_coste_efectivo_Q3(
    estudios:list[Estudio],
    pais:str,
    rango_edad: Rango)->list[tuple[date, str, float]]
```

Resultados esperados:

```
===== TEST estudios_de_edad_superan_coste_efectivo_Q3 =====
Los estudios del pais Reino Unido en el rango Rango(limite_inferior=18,
limite_superior=35) que superan Q3 son:
    (datetime.date(2022, 2, 20), 'Diabetes', 41515)
    (datetime.date(2020, 6, 5), 'Enfermedad de Alzheimer', 43783)
    (datetime.date(2023, 5, 17), 'Gripe', 40224)
    (datetime.date(2024, 11, 29), 'Sarampión', 42553)
    (datetime.date(2024, 6, 3), 'Tuberculosis', 46010)
Los estudios del pais Argentina en el rango Rango(limite_inferior=36,
limite_superior=None) que superan Q3 son
    (datetime.date(2020, 6, 29), 'Malaria', 48454)
    (datetime.date(2024, 9, 23), 'Tuberculosis', 45235)
    (datetime.date(2024, 8, 27), 'Hepatitis', 37159)
```

Ejercicio 3 (1,5 puntos)

mayor_periodo_sin_estudios_de_genero: Dada una lista de tuplas de tipo Estudio y un conjunto de géneros, devuelve el mayor número de días transcurridos entre dos estudios consecutivos, teniendo únicamente en cuenta los estudios cuyos géneros estén incluidos en el conjunto proporcionado. Por ejemplo, si se proporciona como parámetro {"Masculino"}, solo se considerarán estudios con género {"Masculino"}, pero no estudios con género {"Masculino", "Femenino"}, o si se proporciona {"Masculino", "Femenino"}, se considerarán estudios con género {"Masculino"}, {"Femenino"} o {"Masculino", "Femenino"}.

```
def mayor_periodo_sin_estudios_de_generos(estudios: list[Estudio], generos: set[str])->int
```



Resultados esperados:

```
===== TEST mayor_periodo_sin_estudios_de_genero =====
```

```
El mayor período sin estudios por tratamiento para el género Femenino es: 35
```

```
El mayor período sin estudios por tratamiento para el género Masculino es:31
```

```
El mayor período sin estudios por tratamiento para ambos géneros:11
```

Ejercicio 4 (2,5 puntos)

top_enfermedades_mejor_recuperacion_media: Dada una lista de tuplas de tipo Estudio, un umbral de mortalidad y un número entero n (por defecto None), se desea obtener un ranking de las n enfermedades con mejor ratio medio de recuperación. Para calcular este ranking, solo se considerarán los estudios que presenten una ratio de mortalidad igual o superior al umbral indicado y dispongan de vacuna o tratamiento. La función devolverá una lista de tuplas (enfermedad, recuperación_media) ordenada de mayor a menor ratio de recuperación media. Si el parámetro n es None, se devolverán todas las enfermedades; en caso contrario, solo las n primeras.

```
def top_enfermedades_mejor_recuperacion_media(estudios: list[Estudio], umbral: float, n: int | None = None) -> list[tuple[str, float]]
```

Resultados esperados:

```
===== TEST top_enfermedades_mejor_recuperacion_media =====
```

```
El top 3 de enfermedades con mejor recuperación media con una ratio de mortalidad igual o superior a 2 es:
```

```
    ('Poliomielitis', 81.23249999999999)
```

```
    ('Hipertensión', 80.56818181818181)
```

```
    ('Sarampión', 79.96)
```

```
Las enfermedades con mejor recuperación media con una ratio de mortalidad igual o superior a 9.5 es:
```

```
    ('Hipertensión', 98.37)
```

```
    ('Enfermedad de Parkinson', 94.85)
```

```
    ('Gripe', 90.8)
```

```
    ('Asma', 84.89)
```

```
    ('Tuberculosis', 79.92)
```

```
    ('Rabia', 78.44666666666666)
```

```
    ('Cáncer', 78.26499999999999)
```



```
('Poliomielitis', 78.14333333333333)
('Cólera', 75.985)
('Diabetes', 71.66)
('Enfermedad de Alzheimer', 65.41)
('Malaria', 53.85)
```

Ejercicio 5 (2,5 puntos)

tratamiento_mas_estudiado_por_categoria: Dada una lista de tuplas de tipo Estudio, devuelve un diccionario en el que la clave es la categoría y el valor es una tupla de la forma (tipo_tratamiento, numero_estudios), donde tipo_tratamiento es el tratamiento con mayor número de estudios asociados a la categoría correspondiente y numero_estudios es el número de estudios asociados.

```
def tratamiento_mas_estudiado_por_categoria(estudios: list[Estudio]) -> dict[str, tuple[str,
int]]
```

Resultados esperados:

```
===== TEST tratamiento_mas_estudiado_por_categoria =====

Para la categoría Respiratoria, el tratamiento más estudiado fue Terapia con 27 estudios
Para la categoría Viral, el tratamiento más estudiado fue Vacunación con 31 estudios
Para la categoría Autoinmune, el tratamiento más estudiado fue Terapia con 29 estudios
Para la categoría Bacteriana, el tratamiento más estudiado fue Terapia con 24 estudios
Para la categoría Parasitaria, el tratamiento más estudiado fue Medicación con 28 estudios
Para la categoría Infecciosa, el tratamiento más estudiado fue Terapia con 31 estudios
Para la categoría Genética, el tratamiento más estudiado fue Terapia con 30 estudios
Para la categoría Metabólica, el tratamiento más estudiado fue Cirugía con 27 estudios
Para la categoría Crónica, el tratamiento más estudiado fue Medicación con 27 estudios
Para la categoría Neurológica, el tratamiento más estudiado fue Vacunación con 25 estudios
Para la categoría Cardiovascular, el tratamiento más estudiado fue Medicación con 32 estudios
```